Операторская
Верхний
уровень

Заказчик

АПУ

АРМ-1
Z1CJ001
27″ 27″

АРМ-2
Z1CJ002
27″ 27″

АРМ-3
Z1CJ003
27″ 27″

АРМ-4
Z1CJ004
27″ 27″

АРМ-РЗА
Z2CJ001
27″

АРМ-ЭТО
Z3CJ001
27″ 27″

АРМ-Инженерная
станция АСУТП
Z4CJ001
27″

ПРИНТЕР
Z5CJ001

Резервированная шина OPC UA

Заказчик Поставщик

Оптобокс

Z0CJU01
Сервер
Скады, БД,
СЕВ №1
(основной)
Коммутатор
Usergate

Z0CJU02
Серверы
Скад, БД,
СЕВ №2
(резервный)
Коммутатор
Usergate

Сетевое оборудование закупается согласно проектируемому разделу АСУ ТП.ИБ

Контроллерная
Средний
уровень

АСУ ТП ВК
F0CJU01

АСУ ЭТО
E3CJU01

AI,DI,Ao,Do

Ethernet MODBUS TCP/IP

ШКА1
F1CJU01

ШУГ1
F1CJU02

ШКА8
F8CJU01

ШУГ8
F8CJU02

HMI

12″

RS-485

САУ ВПУ
F0GBC01

ШАОВ1
F0SAC01

ШАОВ N
F0SAC..

МЭК

АСУ ТП НАБ.
N2CJU01

АСУ Зд
теплообмен
N1CJU01

АСУ ГРП-1
E1CJU01

АСУ ГРП-2
E2CJU01

Нижний
уровень

AI,DI,Ao,Do

КИП и ИМ

КИП и вспомогательное оборудование AI, Di,Ao,Do

Реле, МП РЗА положение выключателя 6 кВ, об-е ЭТО, управление выключателем 6 кВ

Положение автоматов РУ-0,4 кВ, управление вводными и секционным автоматами 0,4 кВ котельной

Положение автоматов РУ-0,4 кВ, управление вводными и секционным автоматами 0,4 кВ здания теплообменников

Положение автоматов РУ-0,4 кВ, управление вводными и секционным автоматами 0,4 кВ НАБ

Обмен данными с терминалами РЗА должен осуществляться с применением протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-103 или ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, обмен данными с многофункциональными измерительными преобразователями – с применением протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-104

В комплект поставки АСУ ТП не входит следующее:
1. Нижний уровень;
2. Шкафы управления водогрейными котлами (ШКА1, ШУГ1...ШКА8,ШУГ8)
3. Система управления водоподготовкой САУ ВПУ;
4. Шкафы управления вентиляцией ШАОВ1....ШАОВ N;
5. Коммерческий учет тепла, газа, электроэнергии;
6. Кабельные связи между АСУ ТП ВК, Серверами, АРМ, Нижним уровнем, САУ котлов и АСУ ТП НАБ, Здания теплообменников, ГРП-1 и 2. (предоставляется кабельный жернал для включения в общий объем кабельной продукции в раздел комплексной автоматизации).

Аппаратура в шкафах показана условно

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С1	Лист 3